Gestión de Configuración de Software

ING. JAVIER SALDARINI

ING. DIEGO GANDINO

Objetivos

- Conocer los problemas que se presentan en la construcción de un software
- Conocer la forma de controlar los cambios durante el desarrollo de un software

Pregunta

Si hoy un cliente llama diciendo que encontró un error...

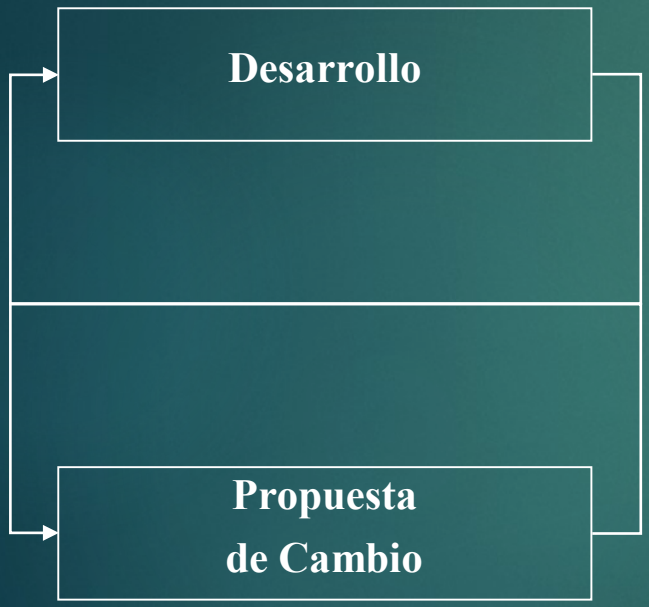
- ¿qué versión tiene?
- ¿quién hizo ese cambio?
- ¿en qué fecha?
- ¿qué otros archivos cambió?
- ¿podemos volver atrás?

Introducción

- Cuando se construye software los cambios son inevitables
  - Bugs
  - Nuevas regulaciones
  - Cambios de hardware
  - Competencia
- Aumentan el grado de confusión:
  - No se analizan
  - No se registran antes de implementarlos
  - No se comunican
  - No se controlan
- El cambio es simple en concepto, pero complejo en la implementación
- **No administramos el software, administramos el cambio**

- Los resultados de la IS son:
  - Programas de computadora
  - Documentos
  - Datos
  - Archivos YAML
  - APIs
  - Modelos de IA
  - prompts
- Colectivamente forman la configuración del software
- **La gestión se ocupa de las políticas, procesos y las herramientas para administrar los sistemas cambiantes de software.**
- Es útil para trabajos individuales y esencial para el trabajo en equipo.

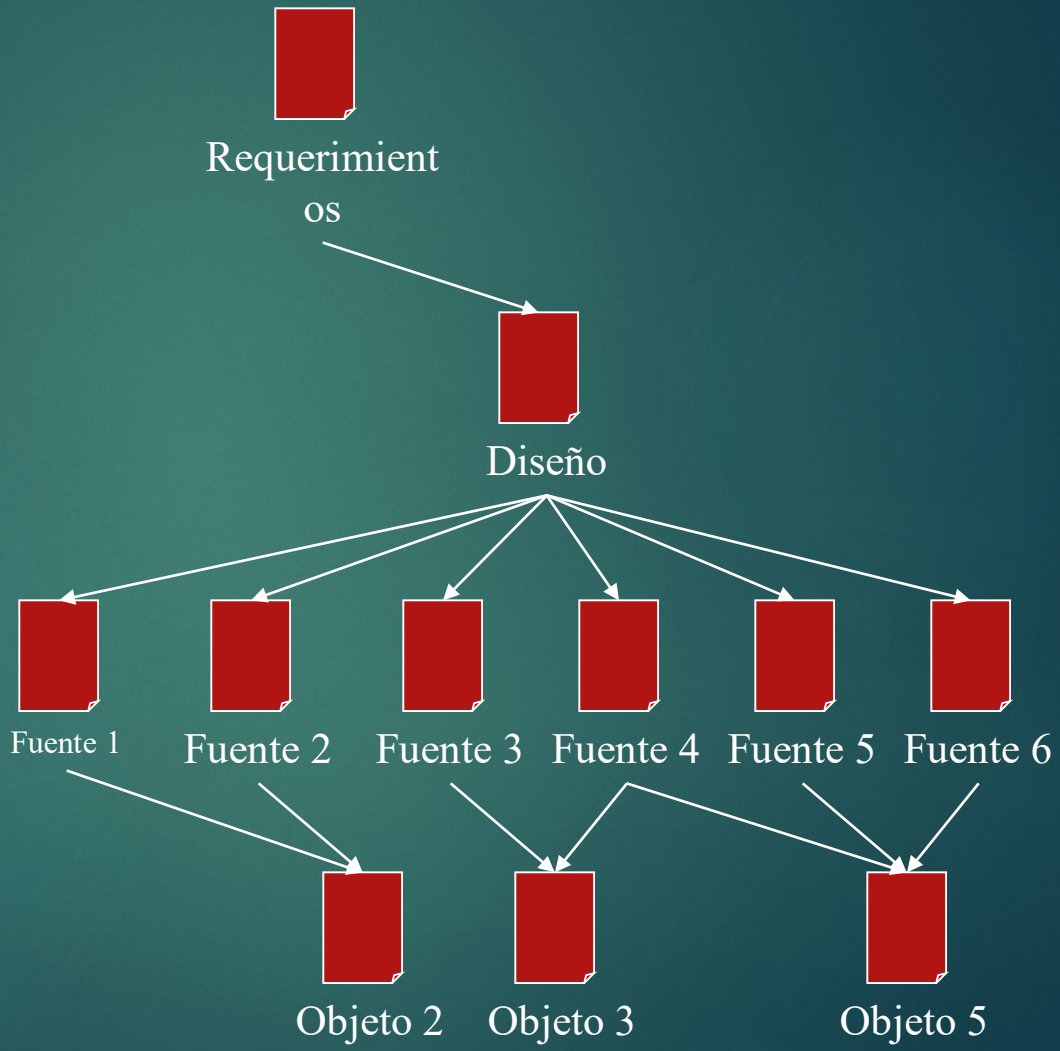
Ciclo de Vida del Software



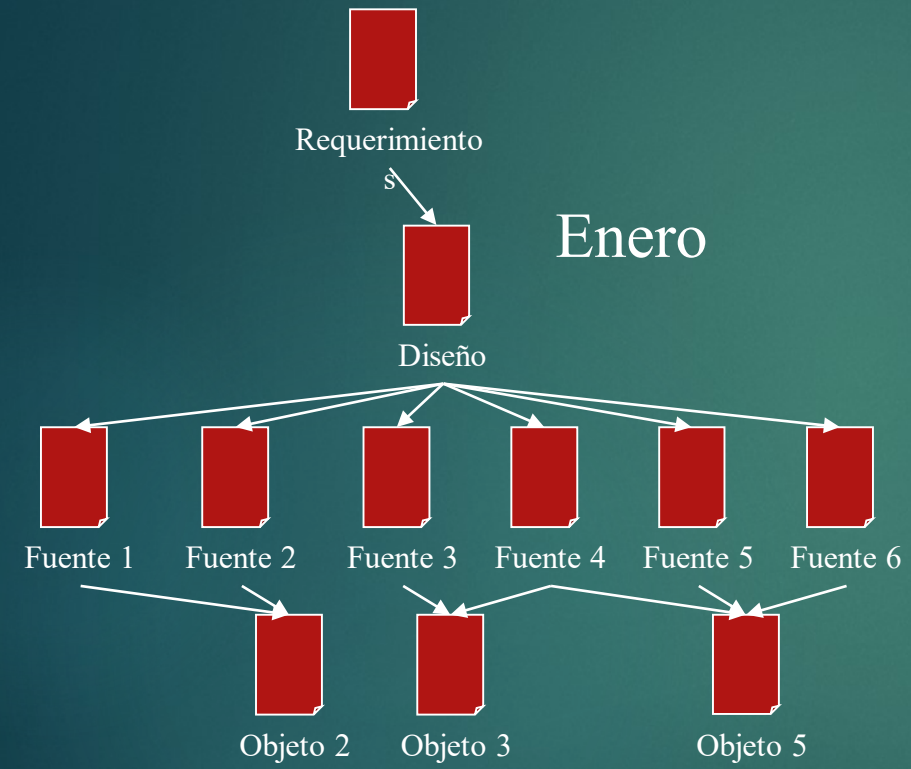
- Cambios
  - Internos
    - Correctivo (Defectos)
    - Perfectivo (Mejoras)
  - Externos
    - Adaptativos
      - Nuevos requerimientos
      - Cambios en requerimientos

El software

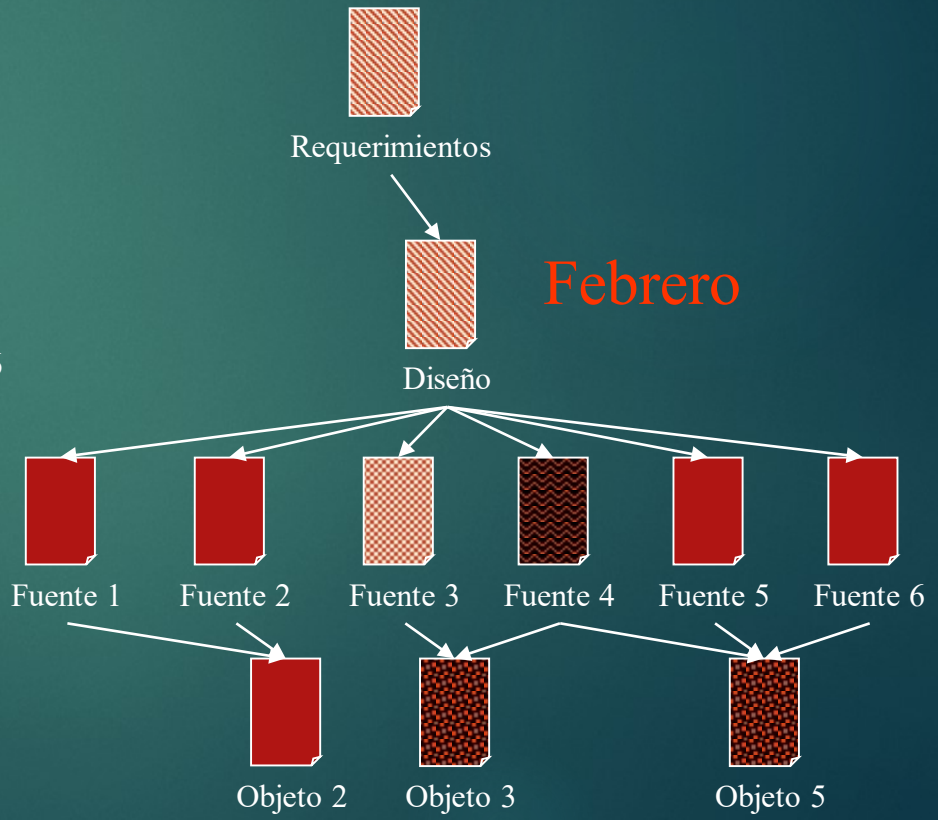
Enero



La evolución del software

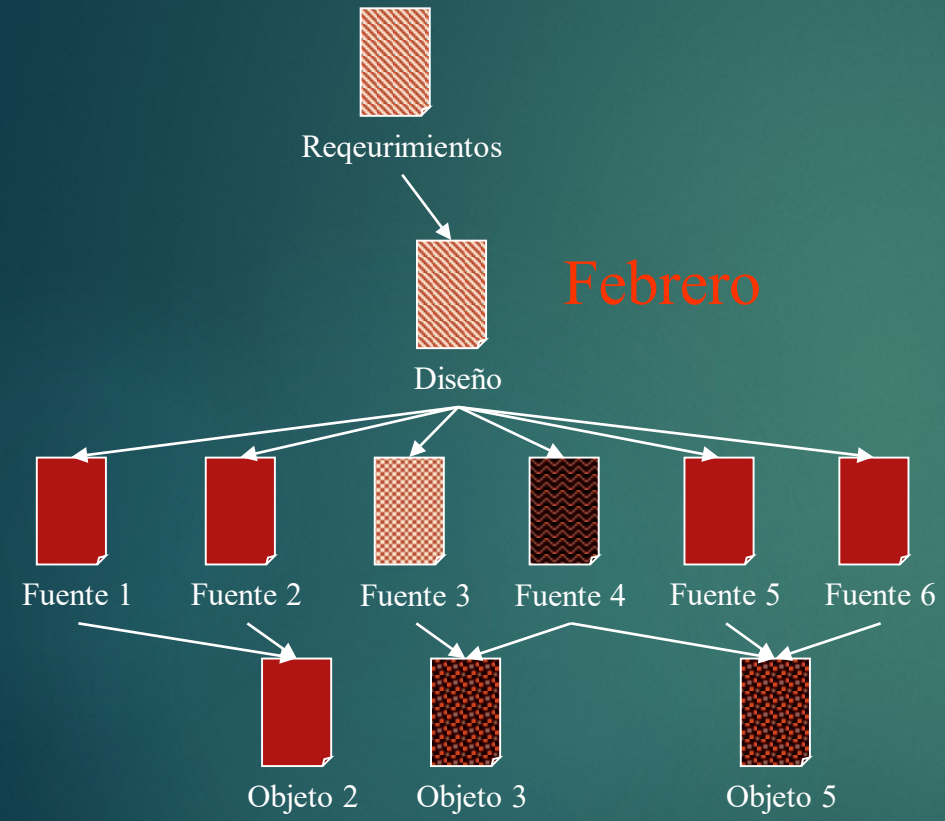


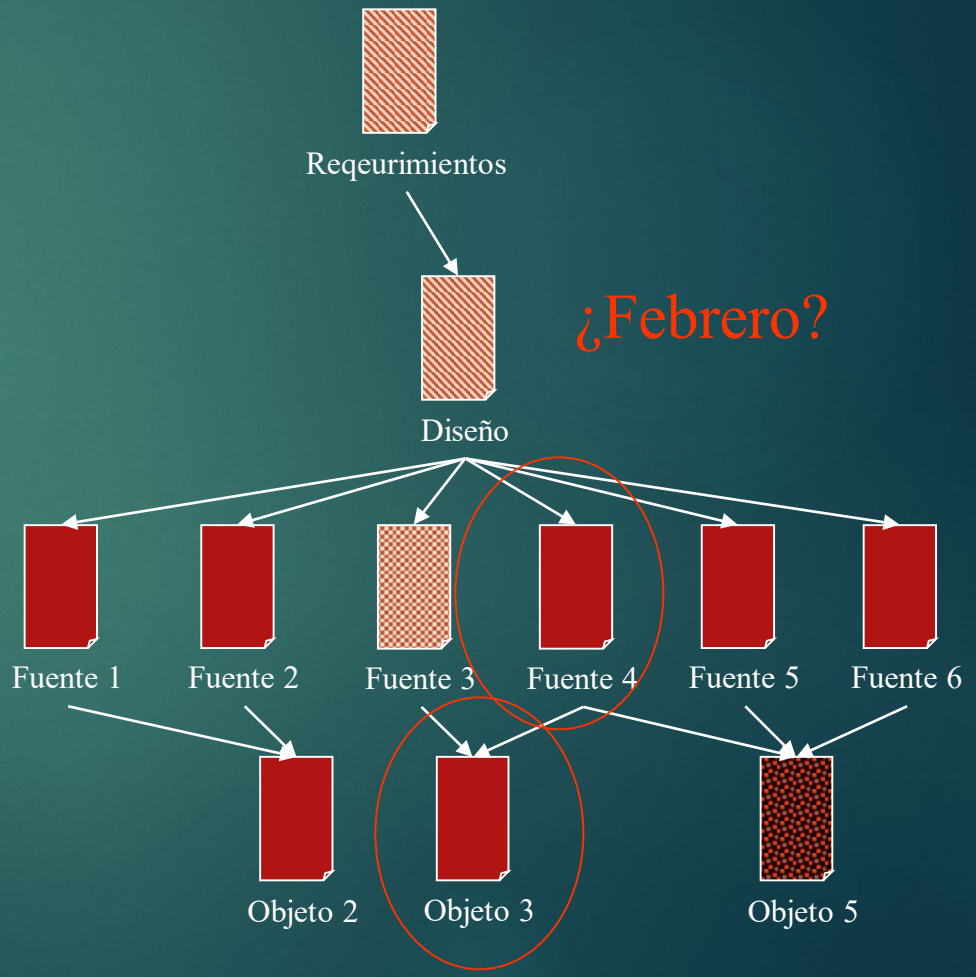
Enero



Febrero

Problemas

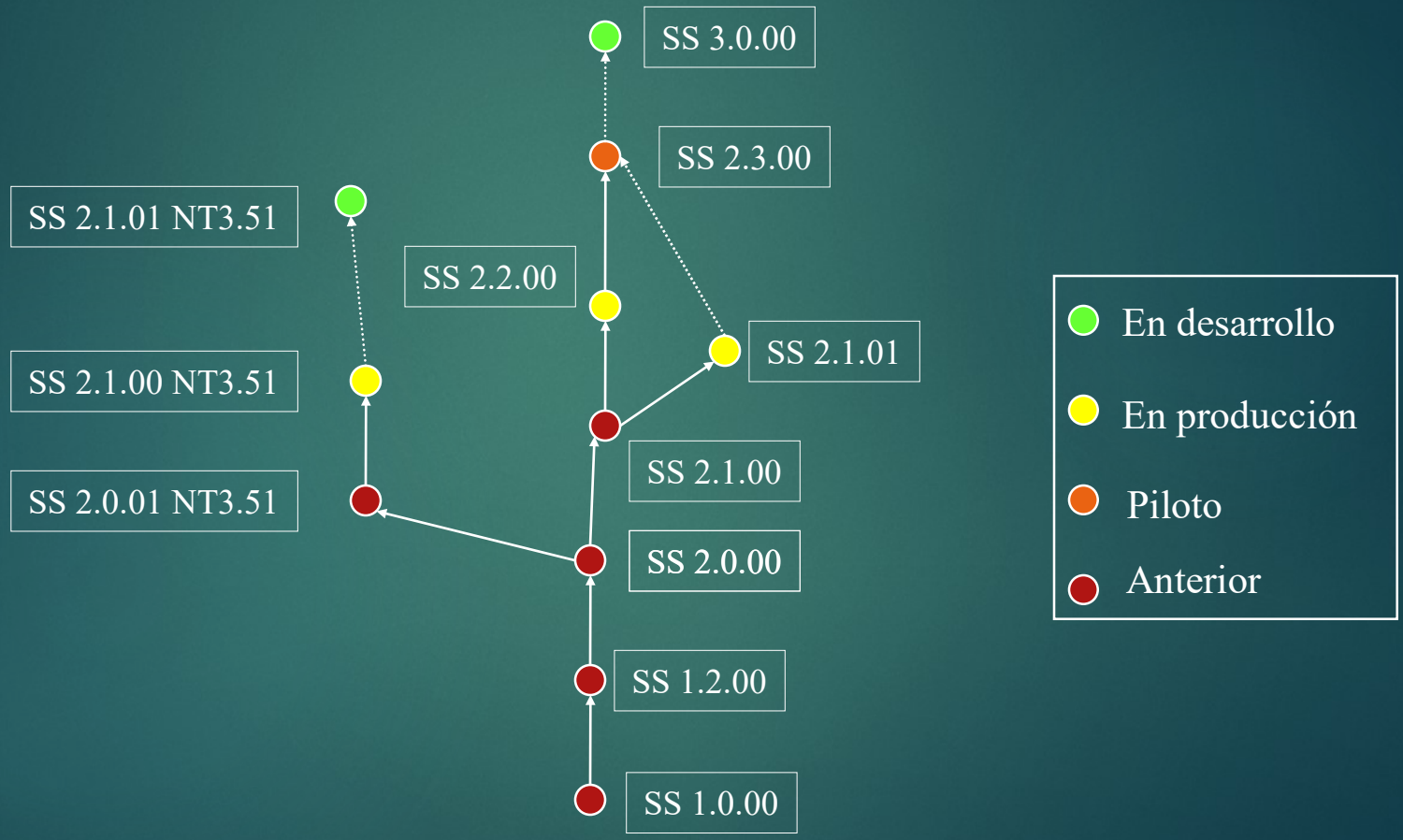

Reqeurimientos
Diseño
Febrero
Fuente 1
Fuente 2
Fuente 3
Fuente 4
Fuente 5
Fuente 6
Objeto 2
Objeto 3
Objeto 5


Reqeurimientos
Diseño
¿Febrero?
Fuente 1
Fuente 2
Fuente 3
Fuente 4
Fuente 5
Fuente 6
Objeto 2
Objeto 3
Objeto 5

Evolución de un fuente



Evolución del conjunto



Problemas en el manejo de componentes

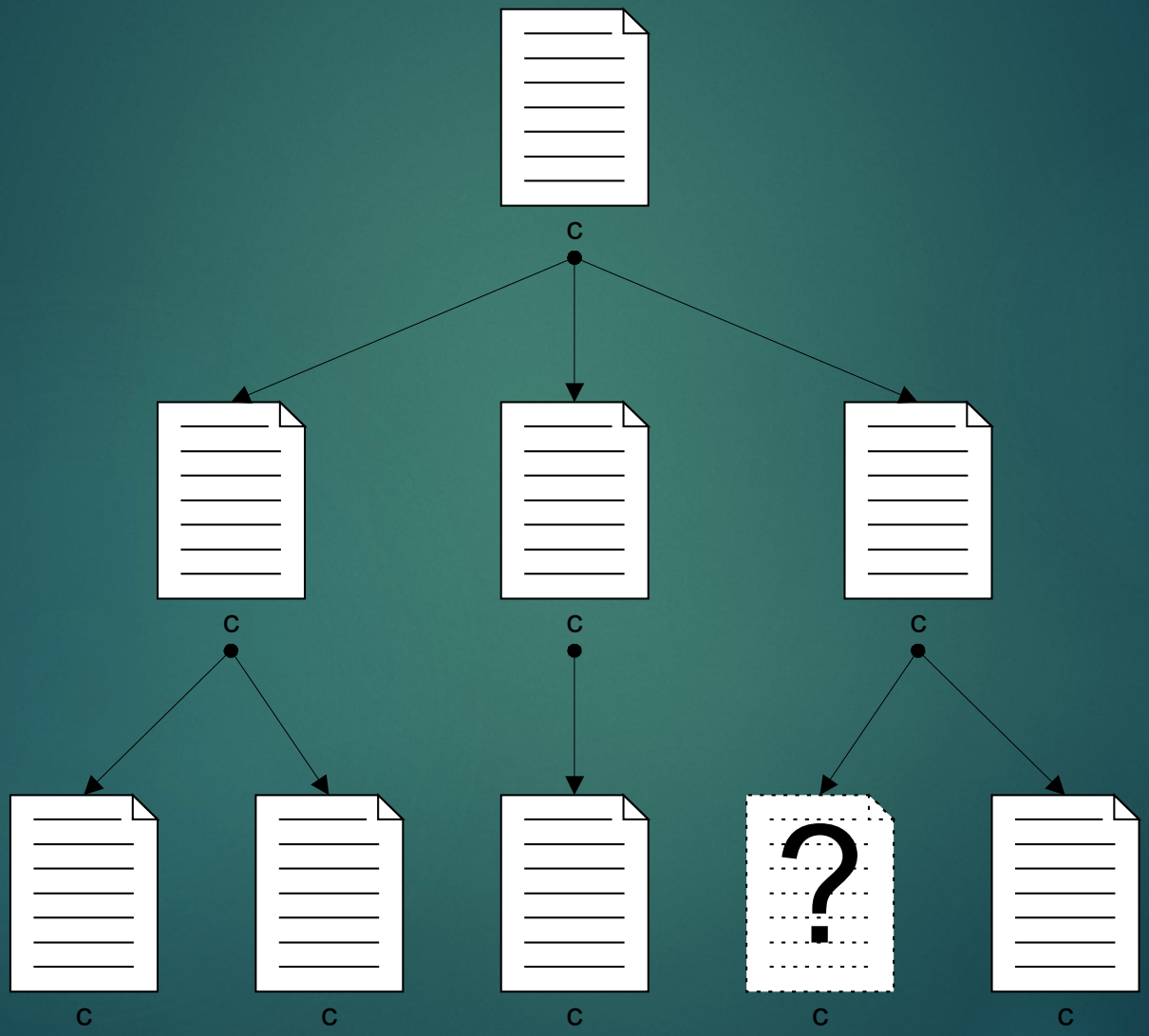
- Pérdida de un componente
- Pérdida de cambios (el componente que tengo no es el último)
  - sincronía fuente - objeto - ejecutable
  - regresión de fallas
- Doble mantenimiento
- Superposición de cambios
- Cambios no validados



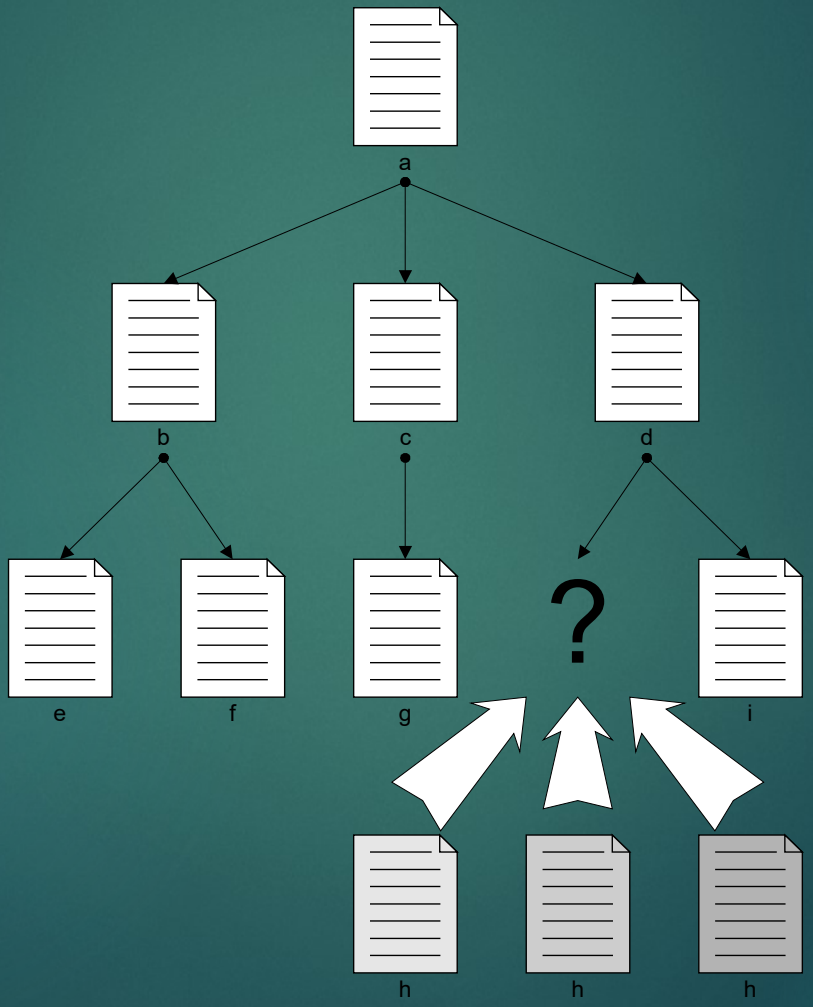
Mas problemas

- Un error fue arreglado hace meses y de repente aparece
- Se perdieron 12 hs en hacer el cambio en una versión incorrecta
- Dos programadores perdieron 40 hs trabajando y sobreescribieron su trabajo
- Nadie encuentra la ultima versión....

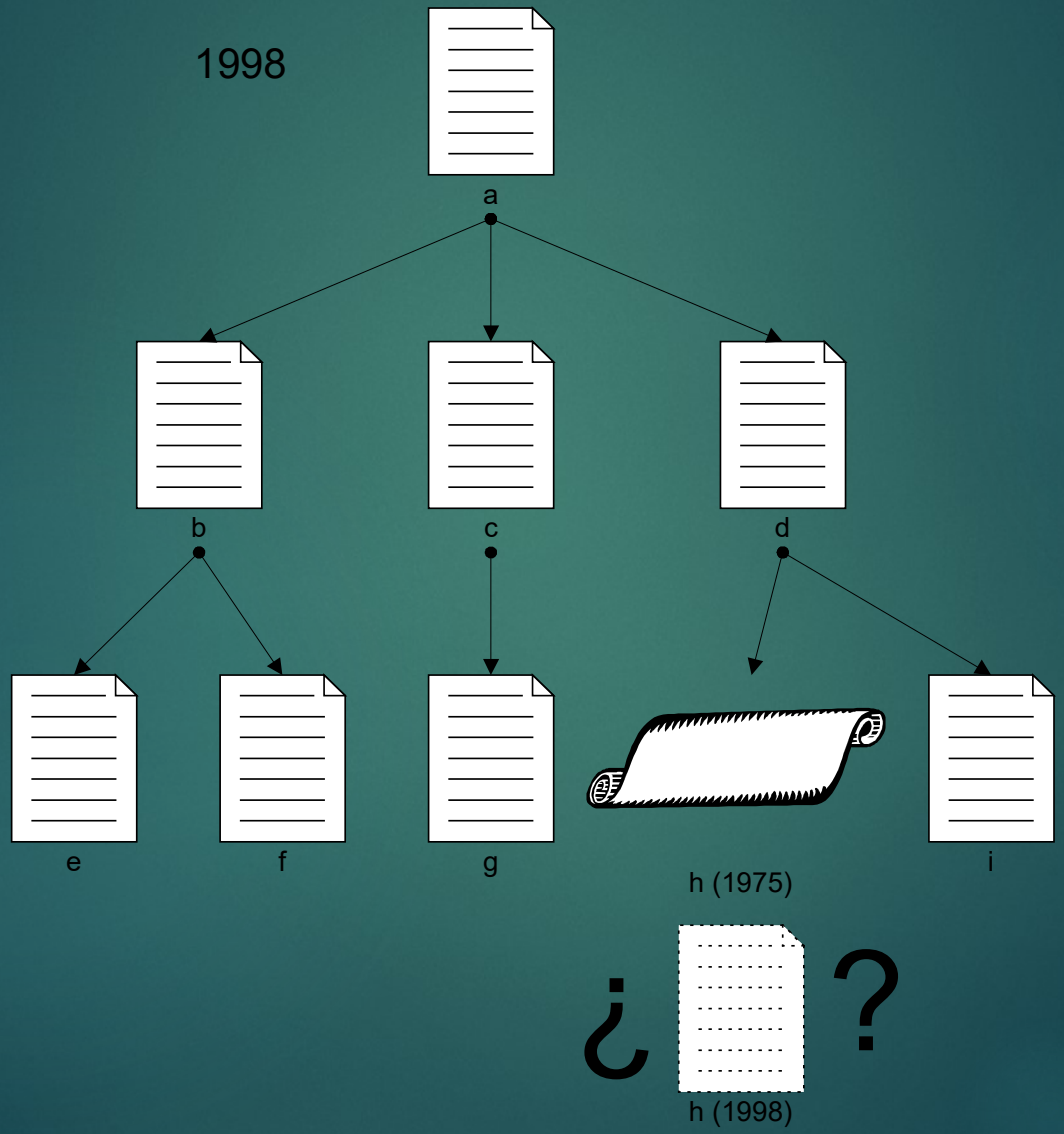
Pérdida de Componentes



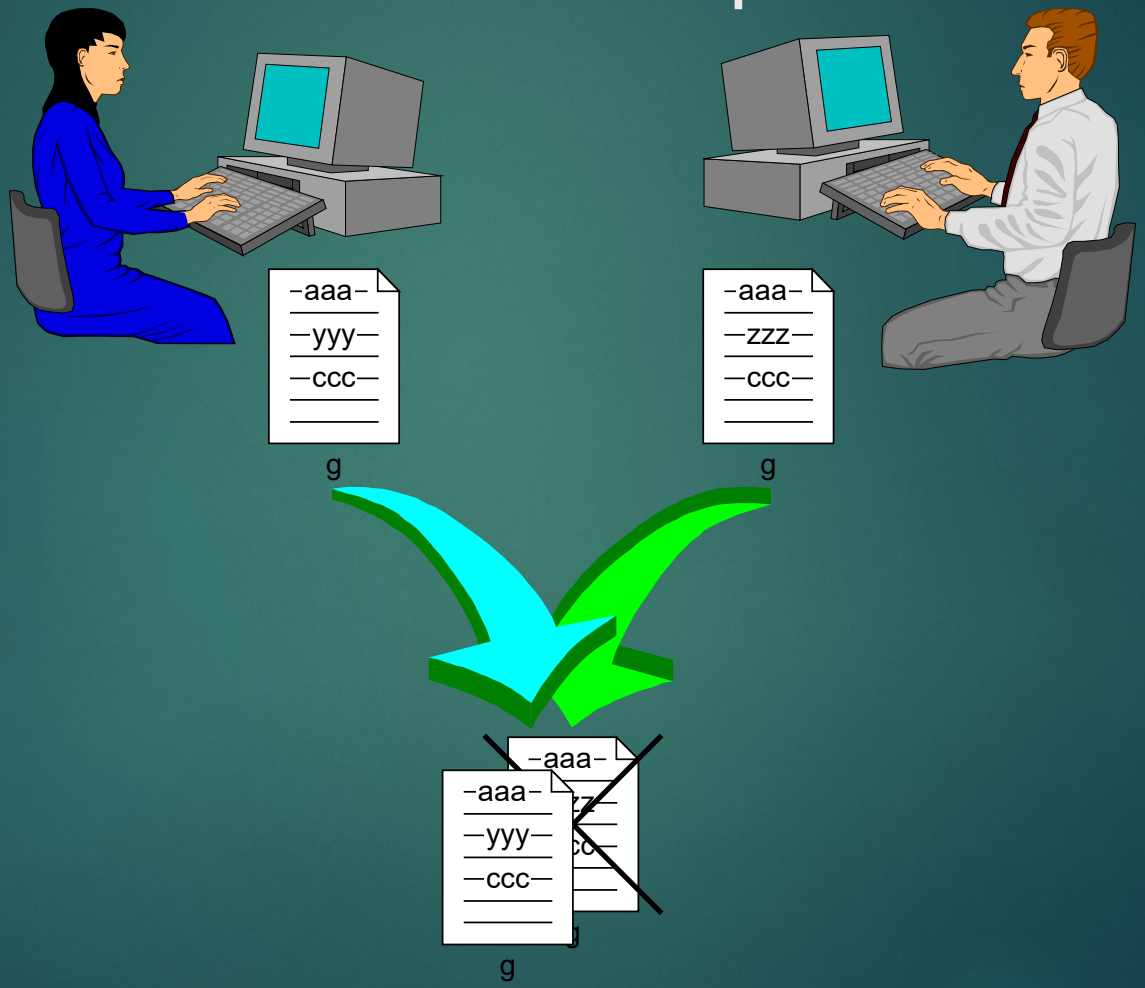
Múltiples copias del mismo documento



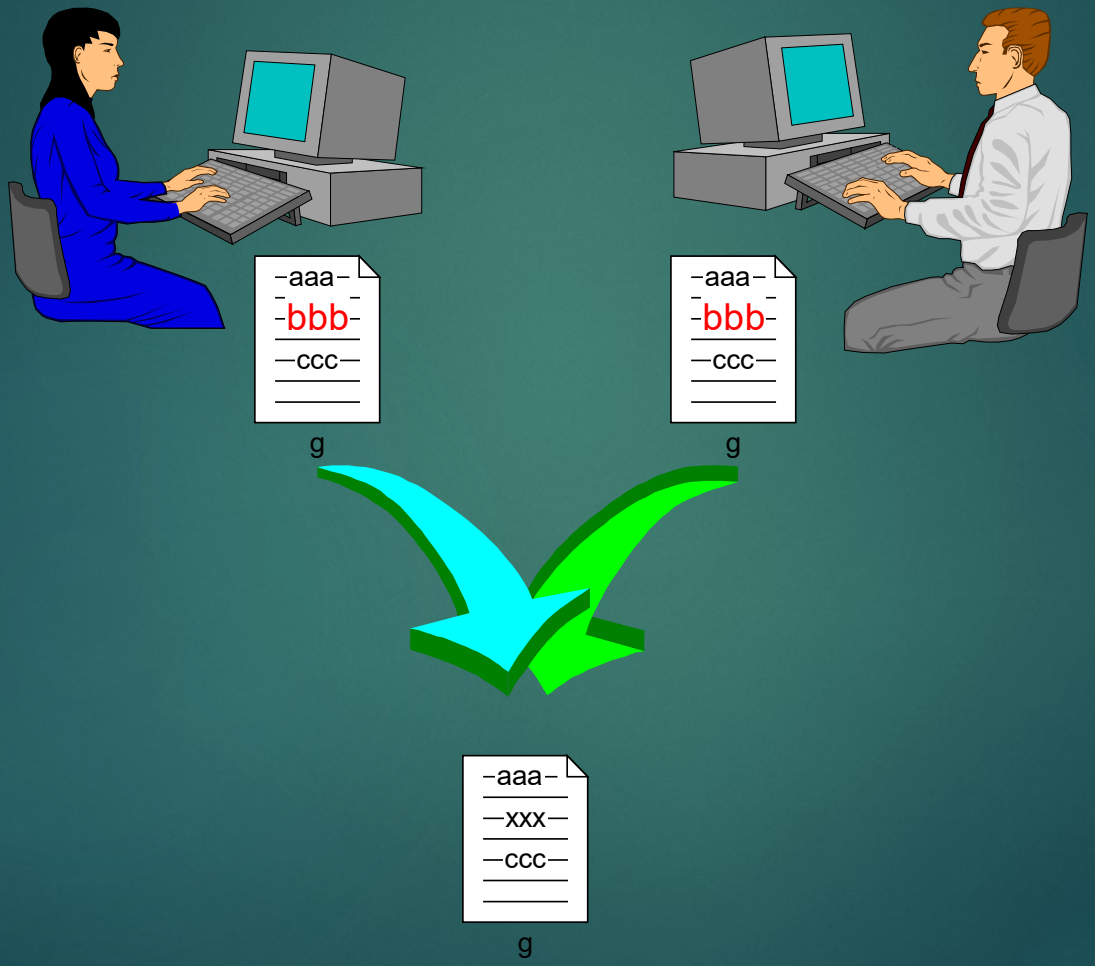
Copias viejas



Desarrollo en equipo: Actualización múltiple



Desarrollo en equipo: Doble actualización

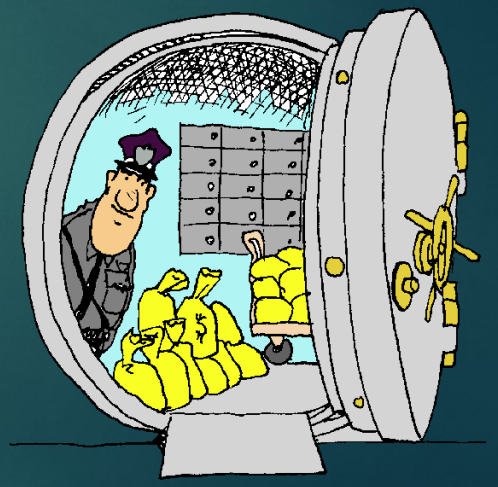


Preguntas claves

- ¿Cuál es mi configuración de software actual?
- ¿Cuál es su estado?
- ¿Cómo controlo los cambios en las configuraciones?
- ¿Cómo informo a todos los cambios?
- ¿Qué cambios se han hecho?

La Gestión de Configuraciones

- Es el arte de identificar, organizar, controlar las modificaciones que sufre el software y asegurarse que todas las personas se enteren.
- Es una actividad de garantía de calidad que se aplica en todas las fases del proceso de desarrollo



La configuración

- Es el conjunto de todos los componentes fuentes que son compilados en un ejecutable consistente
- Son todos los componentes, documentos e información de su estructura que definen una versión determinada del producto a entregar

Origen de los cambios

- Nuevos negocios
- Nuevas necesidades del cliente.
- Reorganización y/o reducción del volumen comercial.
- Restricciones presupuestarias o de planificación.
- Nuevas tecnologías

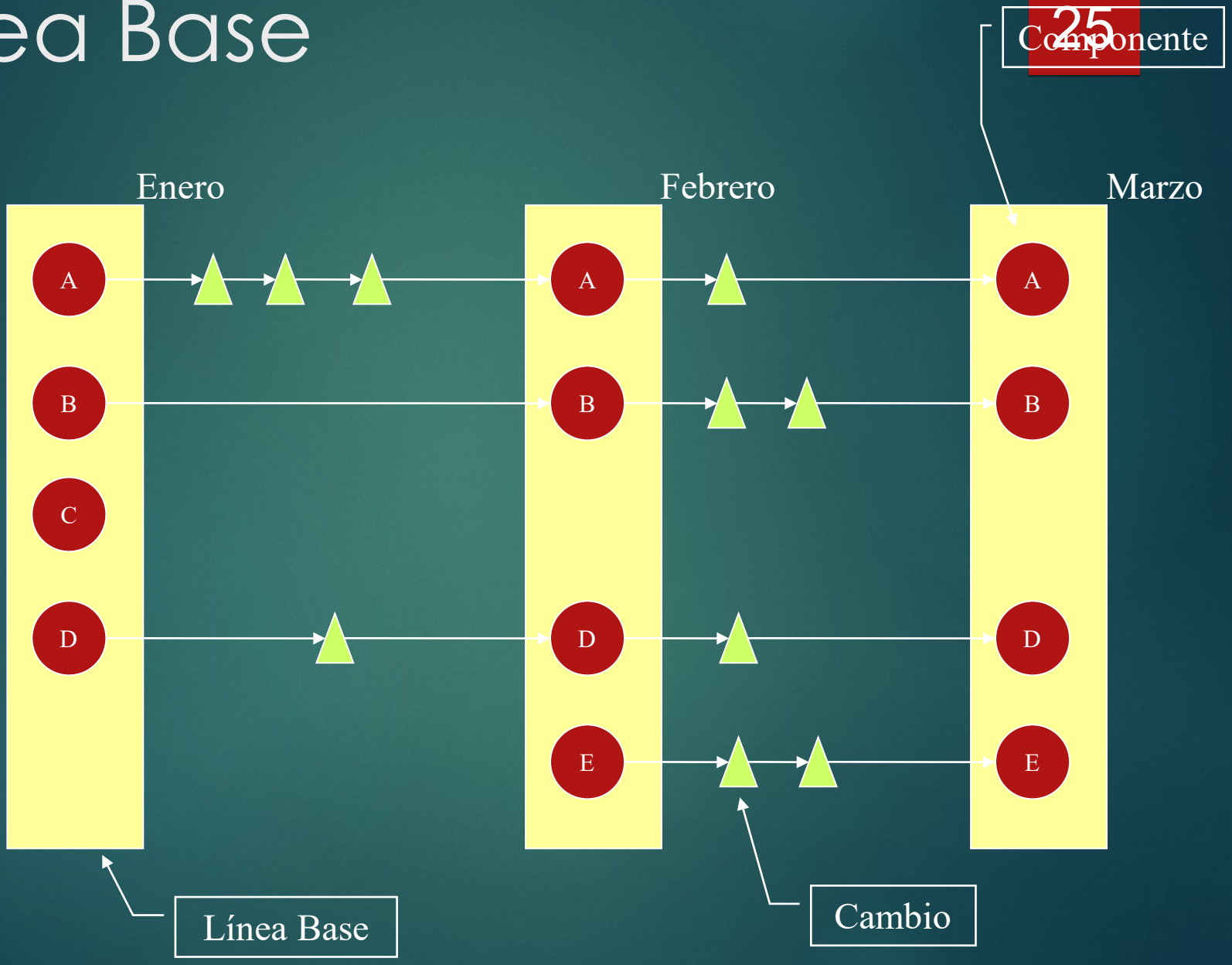
Ventajas

- Aumenta la protección contra cambios innecesarios
- Mejora de la visibilidad del estado del proyecto y sus componentes
- Aumenta la auto responsabilidad
- Disminuye los costos por retrabajos
- Disminuye el tiempo de desarrollo
- Aumenta la calidad

Línea base

- Una especificación o producto que se ha revisado y sobre los que se ha llegado a un acuerdo y que de ahí en adelante sirve como base para un desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de cambios
- La linea base es un concepto ingenieril
- Las herramientas lo implementan como Tag

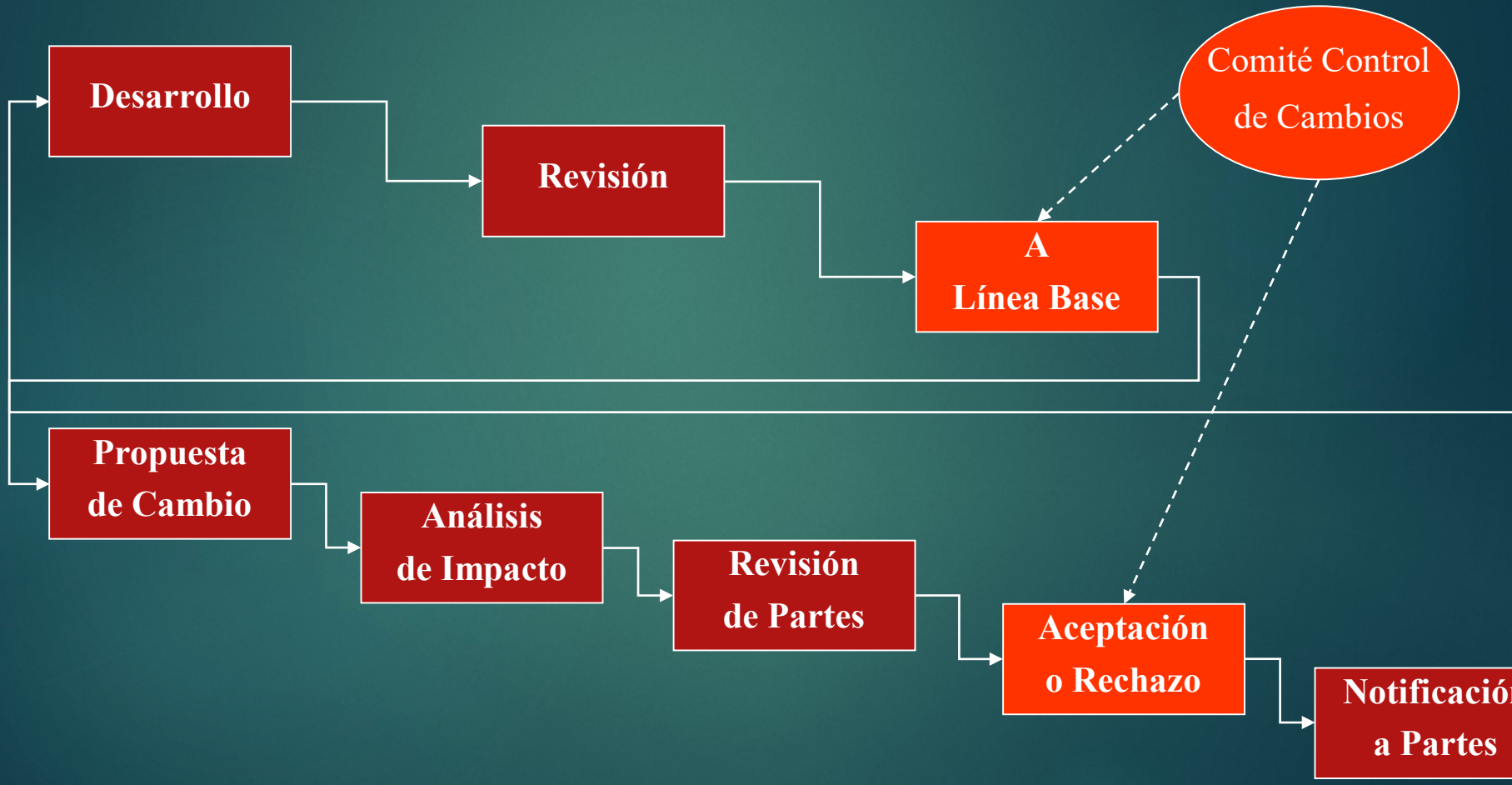
Línea Base

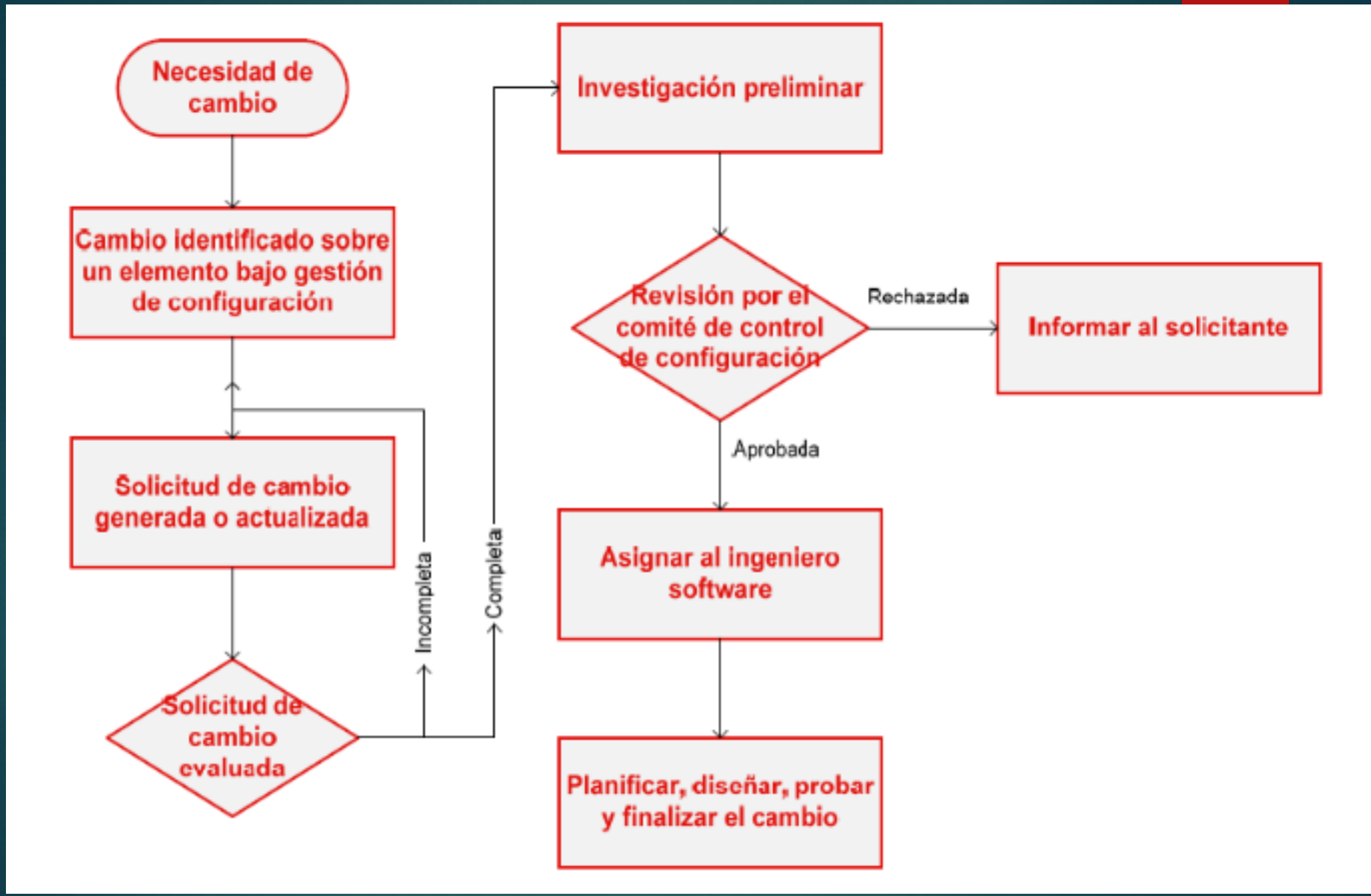

Componente
Enero
Febrero
Marzo
A
B
C
D
A
B
D
E
A
B
D
E
Línea Base
Cambio

Administración del cambio

- Asegurar que los cambios se aplican en forma controlada.
- Priorizar los cambios mas urgentes y rentables.
- Analiza los costos y beneficios.
  - Consecuencia de no realizar el cambio.
  - Beneficios del cambio.
  - Nro de usuarios afectados.
  - Costos de hacer el cambio.
  - Ciclo de liberación del producto.
- El proceso se inicia con una petición de cambio.

Proceso de Cambios




Necesidad de cambio
Cambio identificado sobre un elemento bajo gestión de configuración
Solicitud de cambio generada o actualizada
Solicitud de cambio evaluada
Incompleta
Completa
Investigación preliminar
Revisión por el comité de control de configuración
Rechazada
Informar al solicitante
Aprobada
Asignar al ingeniero software
Planificar, diseñar, probar y finalizar el cambio

Tareas de GCS

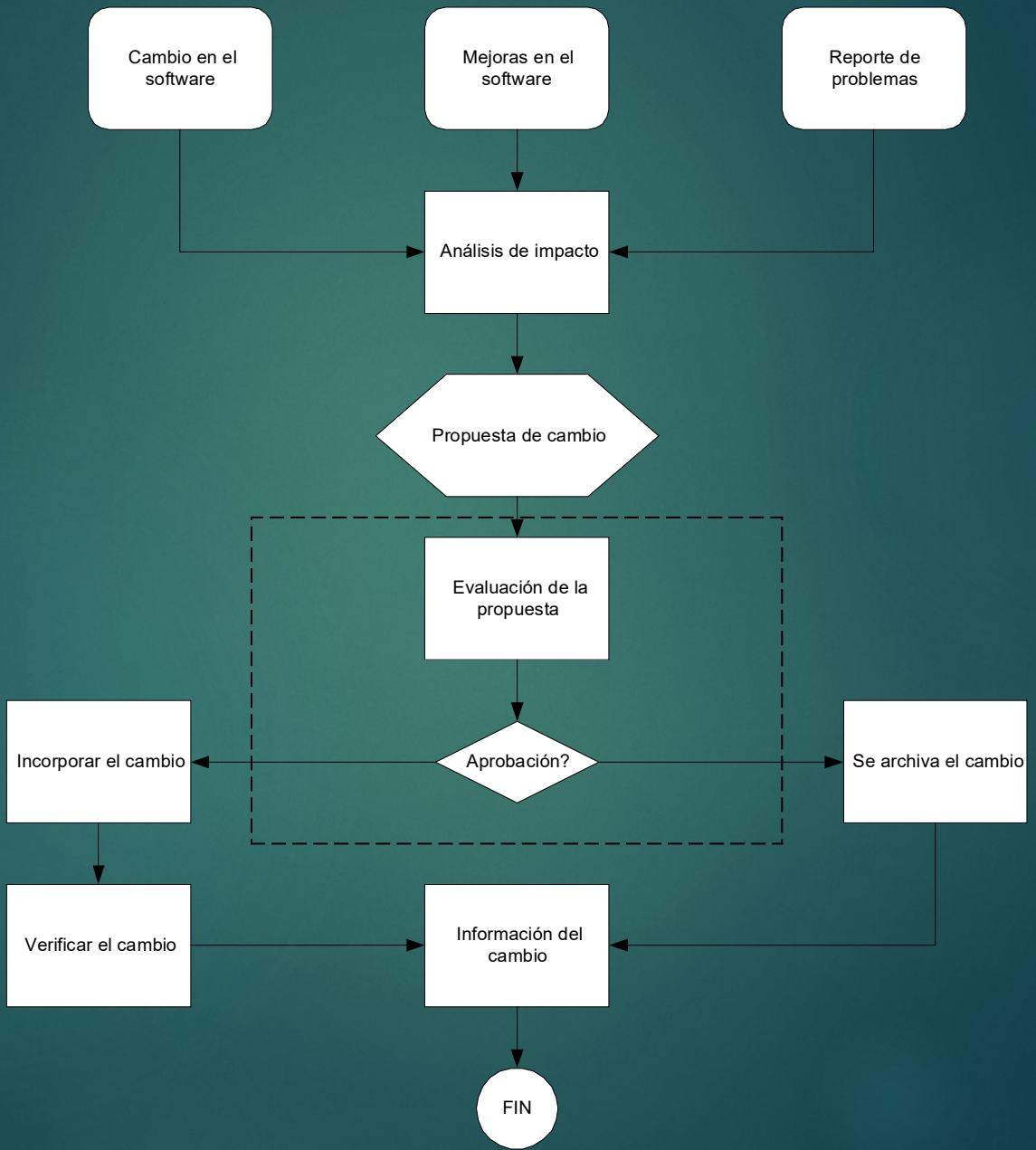
- Identificación
  - Items que se administran
  - Objetos necesarios para diseñar, desarrollar, construir, mantener y testear un software
  - Es lo mas importante
- Control de versiones
  - Es el proceso de controlar y limitar los cambios realizados en los items
  - Evalua, coordina, aprueba e implementa los cambios

- Control de cambios
  - Realiza seguimiento de los cambios
  - Provee los mecanismos para determinar el estado de cada item en cada fase del proceso
  - Recolecta información para:
    - ¿Qué cambios se pidieron?
    - ¿Qué cambios se realizaron? ¿Cuándo?
    - ¿Quien realizo el cambio? ¿Quién lo autorizo?
- Auditorías de configuración
- Generación de informes

Auditoría de configuración

- ¿Se realizo el cambio? ¿se hicieron cambios adicionales?
- Se llevó a cabo una RTF
- Se siguieron los estándares de la IS.
- Se siguieron los procedimientos de GCS para señalar el cambio, registrarlo y divulgarlo.

El proceso de cambio



Sistemas de control de versiones

- RCS →CVS→Subversion→Git→GitHub/GitLab/Azure devOps
- Fácil acceso a todos los componentes
- Reconstrucción de cualquier versión
- Registro de Historia
- No se pierden
- Centralización (no se requiere la presencia del dueño)
- Información de resumen
- Gestión de almacenamiento

Construcción del sistema

- Proceso para crear un sistema ejecutable y completo al compilar y vincular los componentes del sistema.
- Comunicación con las herramientas de versionado.
- Implica ensamblar una gran cantidad de información acerca del software y su entorno operacional.
- Algunas características:
  - Generación de rutinas de construcción
  - Integración con el sistema de versionado.
  - Creación del ejecutable
  - Automatización de pruebas
  - Informes
  - Generación de documentación

GCS como Función de soporte

- Control de Versiones
- Seguimiento de dependencias
- Control de cambios
- Reporte de estado
- Control de auditoría
- Gestión de Construcción Gestión de Proceso
- Gestión de espacio de trabajo
- Gestión de repositorio

Qué poner bajo control de versiones

- Plan de CM
- Propuestas de Cambio
- Visión
- 10 Riesgos principales
- Plan de desarrollo
- Prototipo de Interface
- Guía de Estilo de IHM
- Manual de Usuario
- Requerimientos
- Plan de Calidad
- Arquitectura del Software
- Plan de Integración
- Planes de fases
- Estándares de codificación
- Casos de prueba
- Código fuente
- Gráficos, íconos, ...
- Instructivo de ensamble
- Programa de instalación
- Documento de despliegue
- Lista de Control de entrega
- Formulario de aceptación
- Registro del proyecto

Con qué empezar

- Fuentes
- Ejecutables
- Scripts de BDD
- Scripts de instalación
- Herramientas (Compiladores, ...)
- Sistema Operativo
- Parámetros de Clientes
- Parámetros de Servidores
- Parámetros de Bases de Datos
- Bibliotecas dinámicas de tiempo de ejecución

Las trabas

- Quejas
  - Es burocrático
  - Es molesto
  - Se meten con mi trabajo
- La transición es difícil
- No hay compromiso en todos los niveles
- No hay conciencia del problema



Git es Gestion de configuraciones?

- Git
  - Versionado
  - Branches
  - Merge
  - Historial
- Gestión de configuraciones
  - Control de versiones
  - Gestion de cambios
  - Baselines
  - Auditorías
  - Releases
  - Build
  - Trazabilidad
  - Estado de configuración

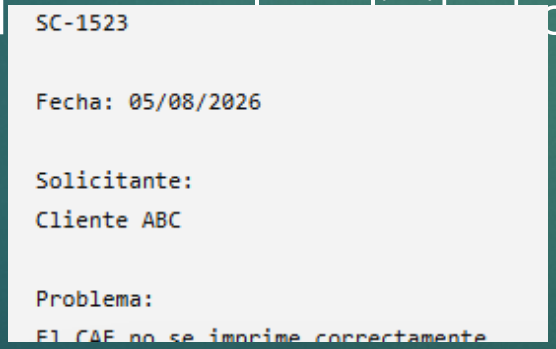
Ejemplo

Sistema de facturación

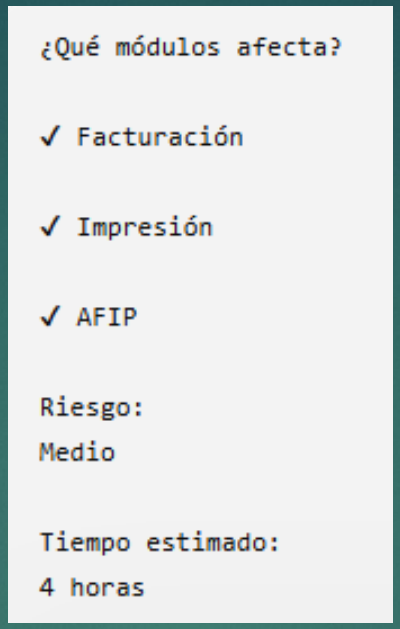
- El cliente llama: “La factura A imprime mal el CAE”

Empieza el proceso de GCS

- Paso 1 [illegible] de cambio



Paso 2: Análisis:



Paso 3: Aprobación (define responsable)

Paso 4: Desarrollo (se modifica facturaA.php v4.3.2)

Paso 5: Prueba (el tester prueba la correcta impresion)

Paso 6: Nueva versión (Release 4.3.3)

Paso 7: Actualización (manual, release notes, base de datos, instalador)

Conclusiones



- Hay trabajo extra y sobrecargas
- Con lo cual se logra:
  - Visibilidad
  - Reducción de Riesgos
  - Control del Proyecto
- En realidad es poco tiempo para el beneficio obtenido
- **"La gestión de configuraciones no evita los cambios. Hace que los cambios sean controlados, repetibles, trazables y auditables."**

Bibliografía

- Ingeniería de software 9 edic
  Ian Sommerville
  Capítulo 25
- Ingeniería del Software un enfoque practico 4° edición
  Roger Pressman
  Capítulo 9